KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

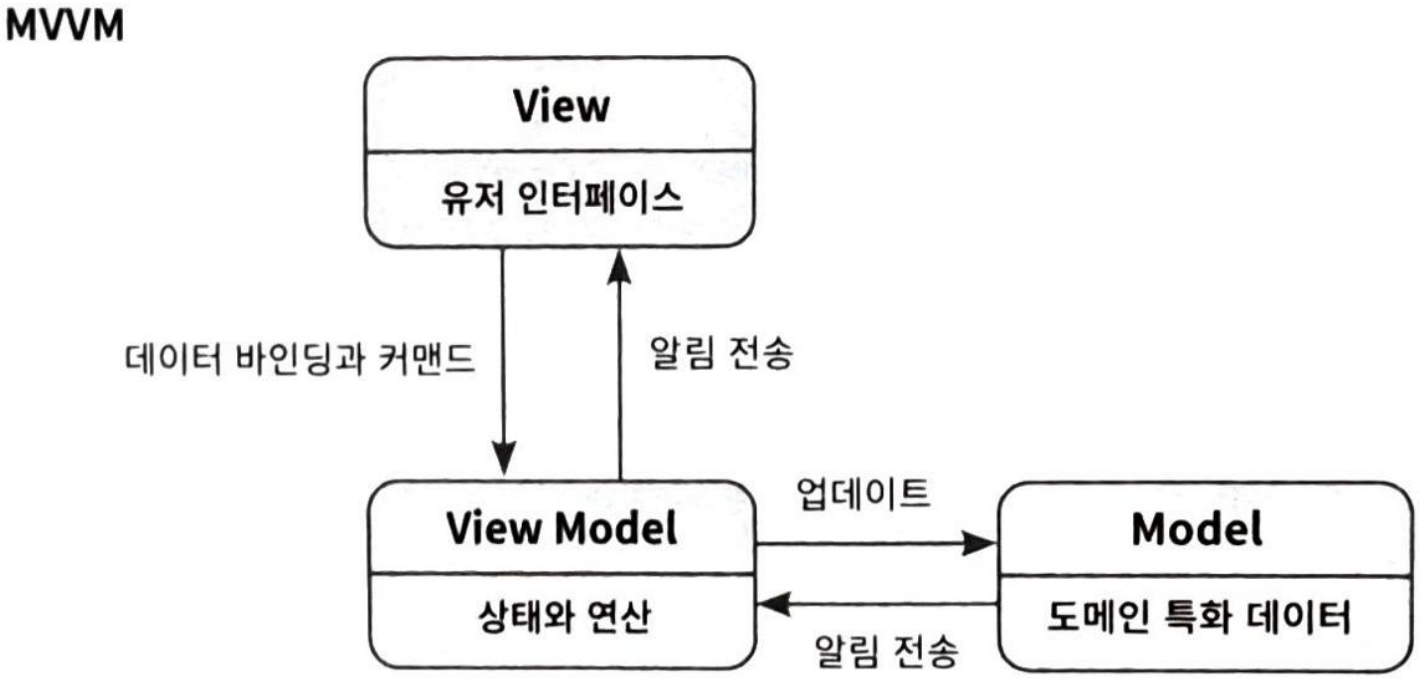
Vue.js 기초와 Template

[KB] IT's Your Life

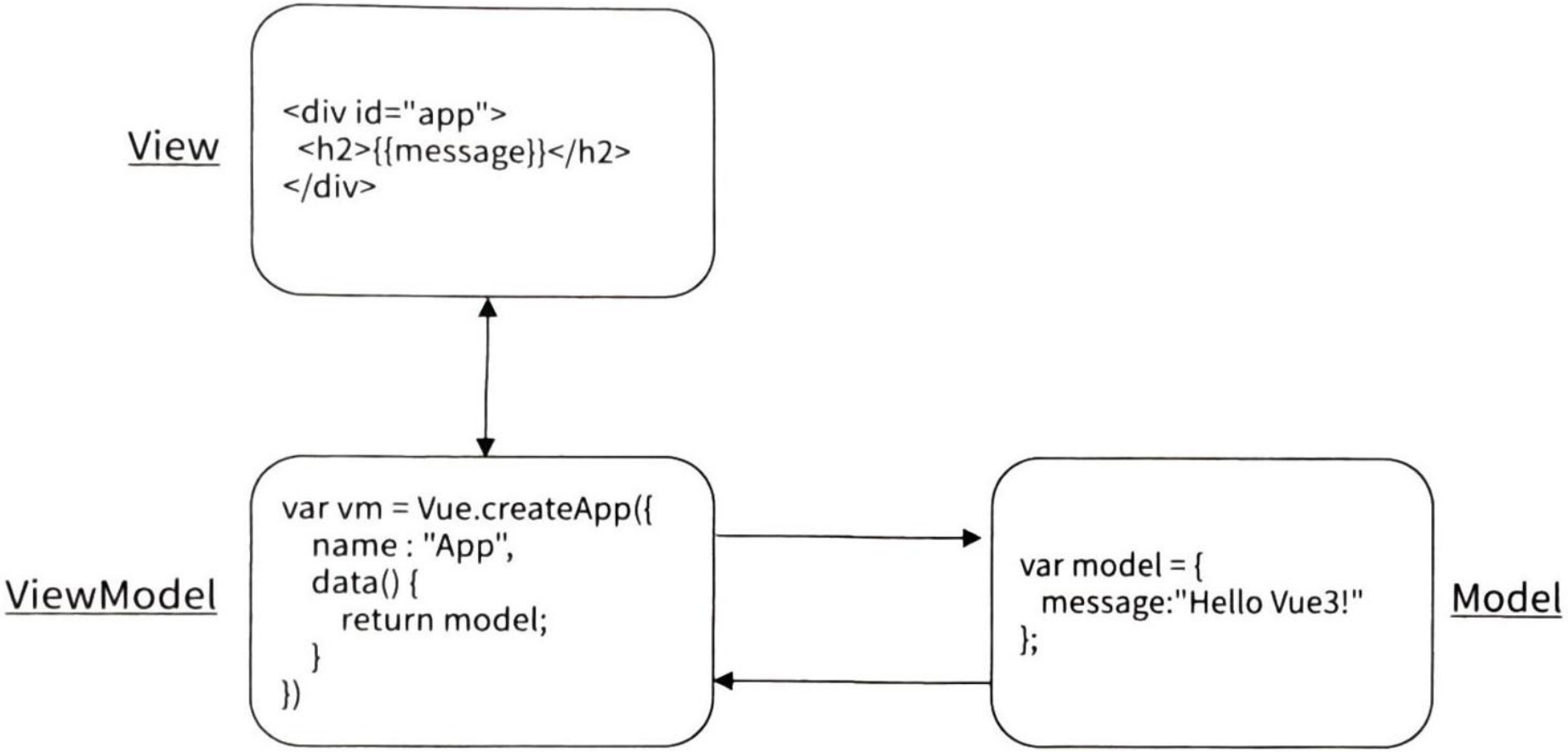
KB국민은행

MVVM 패턴

- Model-View-ViewModel



Vue.js와 MVVM 패턴



Vue 디렉티브

- v-로 시작하는 속성
- HTML 요소와 관련된 작업을 지정

v-text, v-html 디렉티브

텍스트 출력

- v-text, {{}}: 내용을 text로 출력, html 태그 문자가 있는 경우 이스케이프됨
- v-html: 내용을 html로 출력, html 태그 문자가 있는 경우 html 태그로 해석

```
<div id="app">
  <h2 v-text="message"></h2>
</div>
```

03-01.html

```
<div id="app">
  <h2>{{message}}</h2>
</div>

<script type="text/javascript" src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script type="text/javascript">
  var model = { message: "Hello Vue3!" };
  var vm = Vue.createApp({
    name: "App",
    data() {
      return model;
    },
  }).mount("#app");
</script>
```

v-bind 디렉티브

- 요소의 속성을 바인딩
- 속성값을 문자열이 아닌 javascript 표현식으로 처리됨

- 형식
  - <태그명 v-bind:속성="표현식">
  - <태그명 :속성="표현식">

- v-bind의 특징
  - 단방향
    - Vue 인스턴스의 데이터나 속성이 바뀌면 UI를 갱신
    - 화면의 바인딩된 요소에서 값을 변경하더라도 데이터는 변경되지 않음

03-03.html v-bind 디렉티브

```
<div id="app">
    <input type="text" v-bind:value="message">
    <br/>
    <img v-bind:src="imagePath"/>

</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
    let vm = Vue.createApp({
        name: "App",
        data() {
            return {
                message: "v-bind 디렉티브",
                imagePath: "https://contactsvc.bmaster.kro.kr/photos/18.jpg"
            };
        }
    }).mount('#app');
</script>
```

Vue 인스턴스의 데이터

```
imagePath : "https://contactsvc.bmaster.kro.kr/photos/18.jpg"
```

```
<img v-bind:src="imagePath" />
```

Template

축약 표현

- v-bind:src → :src

v-model 기본 사용법

- 양방향 데이터 바인딩
  - 속성값 변경시 → UI 변경됨
  - UI 입력값 변경시 → 속성값 변경됨

- 주로 form 요소에 바인딩
  - input, select, textarea 등

- 형식
  - <태그명 v-model="속성">

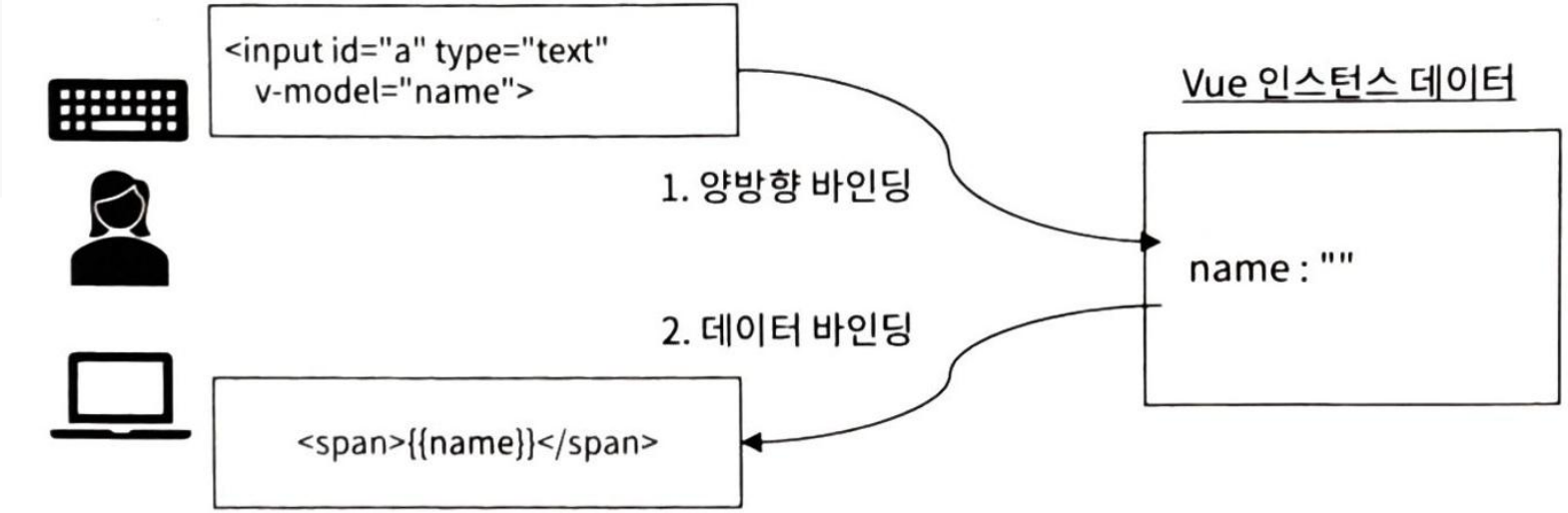
03-04.html v-model 디렉티브

```
<div id="app">
    <input type="text" v-model="name">
    <br/>
    입력한 값: <span>{{name}}</span>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
    let vm = Vue.createApp({
        name: "App",
        data() {
            return { name: ''};
        }
    }).mount('#app');
</script>
```

홍길동

입력한 값: 홍길동



03-05.html v-model 디렉티브

```
<div id="app">
    <div>
        <h2>취미생활</h2>
        <label>
            <input type="checkbox" value="A" v-model="hobby">
            운동
        </label>
        <label>
            <input type="checkbox" value="B" v-model="hobby">
            독서
        </label>
        <label>
            <input type="checkbox" value="C" v-model="hobby">
            음악
        </label>
        <label>
            <input type="checkbox" value="D" v-model="hobby">
            댄스
        </label>
        <label>
            <input type="checkbox" value="E" v-model="hobby">
            역사
        </label>
    </div>
```

다중 선택이 가능하므로
hobby는 배열이어야 함

03-05.html v-model 디렉티브

```
    <div>
        <h2>상품 분류 선택</h2>
        <select v-model="category">
            <option value="">----상품 분류를 선택하세요.</option>
            <option value="C01">레저</option>
            <option value="C02">가전</option>
            <option value="C03">음식</option>
            <option value="C04">도서</option>
            <option value="C05">주방</option>
        </select>
    </div>
    <hr/>

    <div>
        선택한 취미: {{hobby.join(',')}} <br/>
        선택한 상품 분류: {{category}}
    </div>

</div>
```

03-05.html v-model 디렉티브

```
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
    let vm = Vue.createApp({
        name: "App",
        data() {
            return {
                hobby: [],
                category: ''
            };
        }
    }).mount('#app');
</script>
```

checkbox의 v-model 바인딩

- 다중 선택 시 → 배열 속성에 바인딩
- 단일 선택 시 → 단일 속성에 바인딩
  - 디폴트 값: true/false
  - true-value, false-value로 값 지정 가능

03-06.html

```
<div id="app">
    위의 내용에 동의하십니까?
    <input type="checkbox" v-model="agree" true-value="yes" false-value="no">
    <hr/>

    <span>선택된 값 : {{agree}}</span>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
    let vm = Vue.createApp({
        name: "App",
        data() {
            return {
                agree: 'no'
            };
        }
    }).mount('#app');
</script>
```

위의 내용에 동의하십니까? ☑

선택된 값 : yes

수식어(modifier)

- v-model 디렉티브에 특별한 기능을 추가

- lazy
  - input에서 엔터를 치거나 포커스 이동했을 때 입력값과 속성을 동기화
  - <input type="text" v-model.lazy="name" />

- number
  - 문자열을 숫자로 자동 형변환시켜 속성에 반영
  - <input type="text" v-model.number="num" />

- trim
  - 문자열의 앞뒤 공백을 자동으로 제거
  - <input type="text" v-model.trim="message" />

03-07.html

```
<div id="app">
    <input type="text" v-model.number="num"/><br/>
    입력된 수: <span>{{num}}</span>

</div>
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
    let vm = Vue.createApp({
        name: "App",
        data() {
            return {
                num: 0
            };
        }
    }).mount('#app');
</script>
```

12abc

입력된 수: 12

v-model의 한글 처리 문제

- 값을 받아내는 시점이 한글 한 글자가 입력이 완료될 때 처리됨
- 해결방법
  - v-model을 사용하지 않음
  - v-bind를 이용해서 바인딩
  - 입력 이벤트(input)가 발생했을 때 이벤트 핸들러에서 속성 데이터에 반영

03-08.html

```
<div id="app">
    <input type="text" :value="name" @input="changeName"/>
    <br/>
    이름: <span>{{name}}</span>
</div>
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
    let vm = Vue.createApp({
        name: "App",
        data() {
            return { name: '' };
        },
        methods: {
            changeName(e) {
                this.name = e.target.value;
            }
        }

    }).mount('#app');
</script>
```

v-show

- 화면에 보여줄지 말지를 결정하는 디렉티브
- HTML 요소는 생성하지만 화면에 보여줄지 않을 수 있음

03-09.html v-show 디렉티브

```
<div id="app">
    예금액: <input type="text" v-model="amount"/>
    <img v-show="amount < 0" src="https://contactsvc.bmaster.kro.kr/img/error.png"
        title="마이너스는 허용하지 않습니다."
        style="width:15px; height:15px; vertical-align:middle"/>
</div>
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
    let vm = Vue.createApp({
        name: "App",
        data() {
            return { amount: '' };
        }
    }).mount('#app');
</script>
```

예금액: 100

예금액: -100

Elements Console Sources

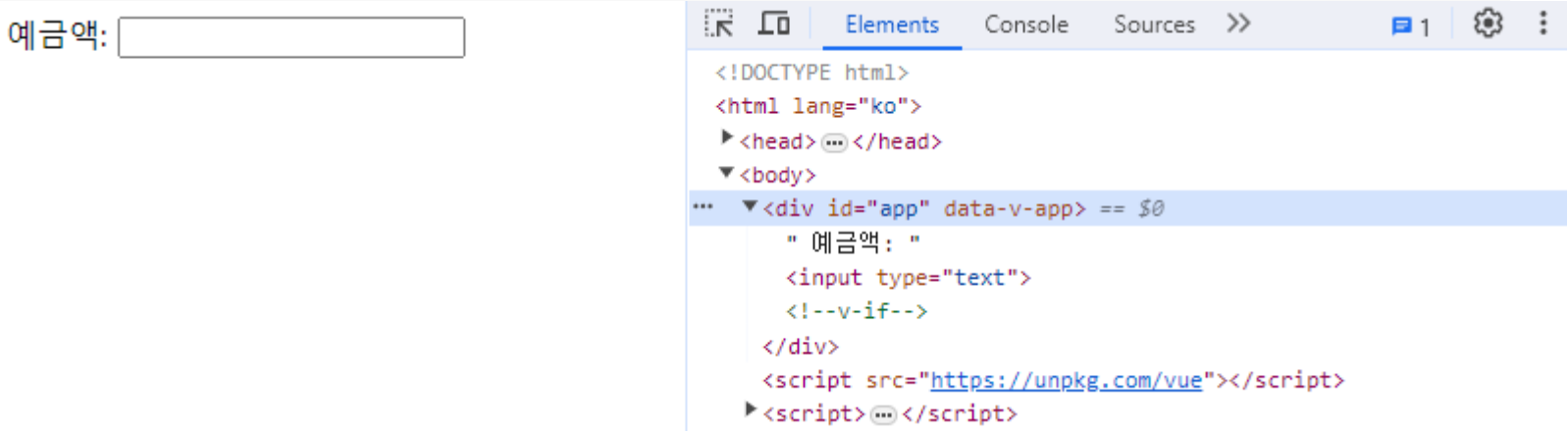
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
▶<head>…</head>
▼<body>
  ▼<div id="app" data-v-app>
      " 예금액: "
      <input type="text">
      <img src="https://contactsvc.bmaster.kro.kr/img/error.png"
      title="마이너스는 허용하지 않습니다." style="color: red; width:
      15px; height: 15px; vertical-align: middle; display: none;
      "> == $0
    </div>
    <script src="https://unpkg.com/vue"></script>
  ▶<script>…</script>
```

v-if

- 조건에 부합되지 않을 경우 요소를 생성하지 않음(화면 출력 없음)

03-10.html v-if 디렉티브

```
<div id="app">
    예금액: <input type="text" v-model="amount"/>
    <img v-if="amount < 0" src="https://contactsvc.bmaster.kro.kr/img/error.png"
        title="마이너스는 허용하지 않습니다."
        style="width:15px; height:15px; vertical-align:middle"/>
</div>
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
    let vm = Vue.createApp({
        name: "App",
        data() {
            return { amount: '' };
        }
    }).mount('#app');
</script>
```



v-else, v-else-if

- v-if와 함께 사용
- if문의 else, else if 에 해당

03-11.html v-else, v-else-if 디렉티브

```
<div id="app">
    잔고: <input v-model="balance"/>
    <br/>
    회원님의 등급:
    <span v-if="balance > 1000000">Gold</span>
    <span v-else-if="balance >= 500000">Silver</span>
    <span v-else-if="balance >= 200000">Bronze</span>
    <span v-else="balance">Basic</span>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
    let vm = Vue.createApp({
        name: "App",
        data() {
            return { balance: 0 };
        }
    }).mount('#app');
</script>
```

잔고: 500000
회원님의 등급: Silver

v-for 디렉티브

- 반복적인 데이터를 렌더링

- 형식(배열 사용시)
  - <태그명 v-for="변수 in 배열" :key="id값">

03-12.html v-for 디렉티브

```
<style>
    #list {width: 600px; border:1px solid black; border-collapse: collapse;}
    #list td, #list th { border:1px solid black; text-align: center;}
    #list > thead > tr { color: yellow; background-color: purple;}
</style>

<div id="app">
    <table  id="list">
        <thead>
            <tr>
                <th>번호</th><th>이름</th><th>전화번호</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="contacts">
            <tr v-for="contact in contacts" :key="contact.no">
                <td>{{contact.no}}</td>
                <td>{{contact.name}}</td>
                <td>{{contact.tel}}</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
```

03-12-2.html v-for 디렉티브

```
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
    let vm = Vue.createApp({
        name: "App",
        data() {
            return {
                contacts: [
                    {no: 1011, name: 'RM', tel: '010-3456-8299'},
                    {no: 1012, name: '정국', tel: '010-3456-8298'},
                    {no: 1013, name: '제이홉', tel: '010-3456-8297'},
                    {no: 1014, name: '슈가', tel: '010-3456-8296'},
                ]
            };
        }
    }).mount('#app');
</script>
```

번호	이름	전화번호
1011	RM	010-3456-8299
1012	정국	010-3456-8298
1013	제이홉	010-3456-8297
1014	슈가	010-3456-8296

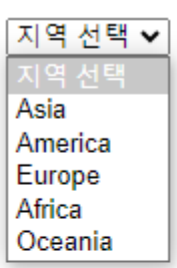
v-for 디렉티브

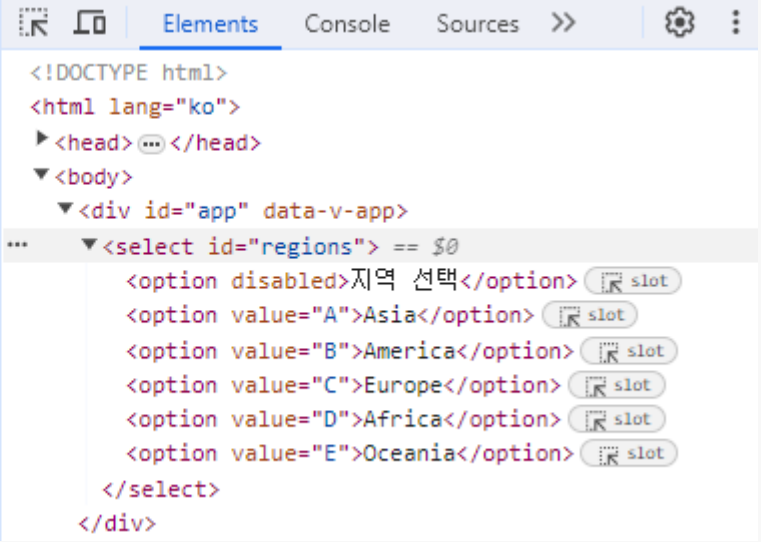
- 형식(객체 사용시)
  - <태그명 v-for="(val, key) in 객체" :key="key">

03-13.html 객체에 대한 v-for

```
<div id="app">
    <select id="regions">
        <option disabled="disabled" selected>지역 선택</option>
        <option v-for="(val, key) in regions" :value="key" :key="key">{{val}}</option>
    </select>
</div>

<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
    let vm = Vue.createApp({
        name: "App",
        data() {
            return {
                regions: {
                    A : 'Asia',
                    B : 'America',
                    C : 'Europe',
                    D : 'Africa',
                    E : 'Oceania'
                }
            };
        }
    }).mount('#app');
</script>
```





v-for 디렉티브

- 인덱스 번호가 필요한 경우

- 형식(배열 사용시)
  - <태그명 v-for="(contact, index) in contacts" ...>

- 형식(객체 사용시)
  - <태그명 v-for="(val, key, index) in regions" ...>

03-14.html v-for에서 index 얻기

```
<style>
    #list {width: 600px; border:1px solid black; border-collapse: collapse;}
    #list td, #list th { border:1px solid black; text-align: center;}
    #list > thead > tr { color: yellow; background-color: purple;}
</style>

<div id="app">
    <table  id="list">
        <thead>
            <tr>
                <th>번호</th><th>이름</th><th>전화번호</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="contacts">
            <tr v-for="(contact, index) in contacts" :key="contact.no">
                <td>{{index+1}}</td>
                <td>{{contact.name}}</td>
                <td>{{contact.tel}}</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
```

번호	이름	전화번호
1	RM	010-3456-8299
2	정국	010-3456-8298
3	제이홉	010-3456-8297
4	슈가	010-3456-8296

03-14.html v-for에서 index 얻기

```
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
  let vm = Vue.createApp({
    name: 'App',
    data() {
      return {
        contacts: [
          { no: 1011, name: 'RM', tel: '010-3456-8299' },
          { no: 1012, name: '정국', tel: '010-3456-8298' },
          { no: 1013, name: '제이홉', tel: '010-3456-8297' },
          { no: 1014, name: '슈가', tel: '010-3456-8296' },
        ],
      };
    },
  }).mount('#app');
</script>
```

여러 요소를 묶어서 반복 렌더링하기

- <template> 요소에 v-for 디렉티브 사용
  - <template v-for="...">

03-15.html <template> 태그

```
<style>
    #list {width: 600px; border:1px solid black; border-collapse: collapse;}
    #list td, #list th { border:1px solid black; text-align: center;}
    #list > thead > tr { color: yellow; background-color: purple;}
    .divider { height: 2px; background-color: gray;}
</style>

<div id="app">
    <table  id="list">
        <thead>
            <tr>
                <th>번호</th><th>이름</th><th>전화번호</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="contacts">
            <template v-for="(contact, index) in contacts" :key="contact.no">
                <tr>
                    <td>{{contact.no}}</td>
                    <td>{{contact.name}}</td>
                    <td>{{contact.tel}}</td>
                </tr>
                <tr class="divider" v-if="index % 4 === 3">
                    <td colspan="3"></td>
                </tr>
            </template>
        </tbody>
    </table>
</div>
```

03-15.html <template> 태그

```
<script src="https://unpkg.com/vue"></script>
<script>
    let vm = Vue.createApp({
        name: "App",
        data() {
            return {
                pageno: 1,
                pageSize: 4,
                totalcount: 100,
                contacts: [
                    {no: 1011, name: 'RM', tel: '010-3456-8299'},
                    {no: 1012, name: '정국', tel: '010-3456-8298'},
                    {no: 1013, name: '제이홉', tel: '010-3456-8297'},
                    {no: 1014, name: '슈가', tel: '010-3456-8296'},
                    {no: 1015, name: '진', tel: '010-3456-8295'},
                    {no: 1016, name: '뷔', tel: '010-3456-8294'},
                    {no: 1017, name: '지민', tel: '010-3456-8293'},
                ]
            };
        }
    }).mount('#app');
</script>
```

번호	이름	전화번호
1011	RM	010-3456-8299
1012	정국	010-3456-8298
1013	제이홉	010-3456-8297
1014	슈가	010-3456-8296
1015	진	010-3456-8295
1016	뷔	010-3456-8294
1017	지민	010-3456-8293

v-for 디렉티브와 key 특성

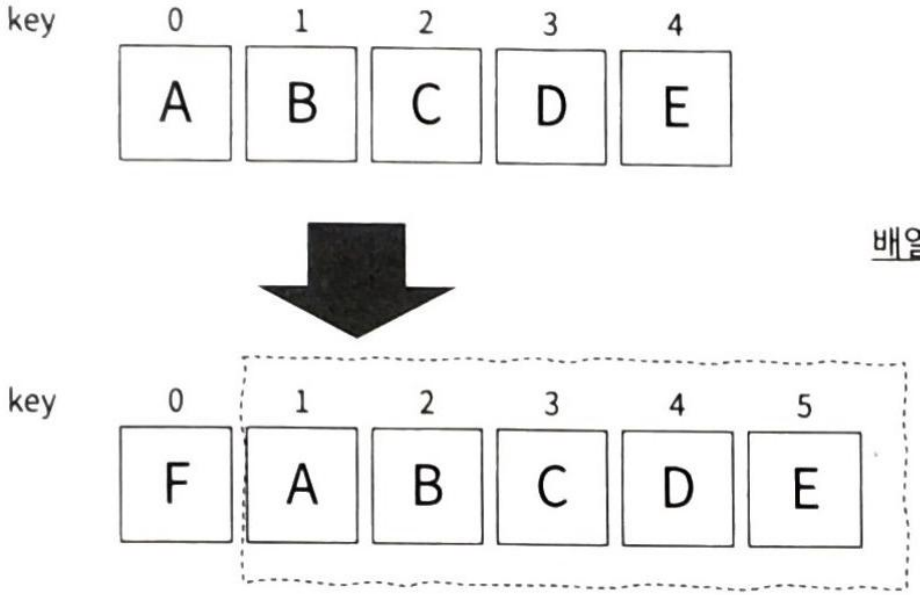
- 배열을 렌더링할 때 데이터 변경없이 위치가 바뀌는 경우
  - key 속성이 없으면 → 전부 다시 렌더링
  - key 속성이 있으면 → 위치만 변경

→ key 특성에는 인덱스 번호를 부여하지 않음. 반드시 고유한 변경되지 않는 값을 부여

v-for 디렉티브와 key 특성

- key 특성에 인덱스 번호를 부여한 경우

Key에 index를 부여하는 경우



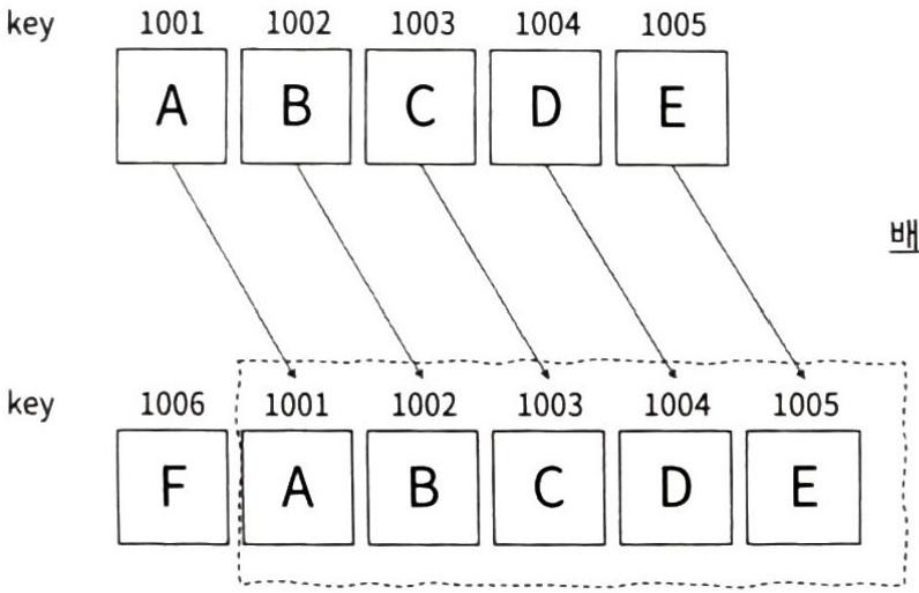
배열의 처음에 데이터 F가 추가된다면?

인덱스가 바뀌면서 key가 모두 변경되므로 모두 렌더링(reflow, repaint)을 시도함.

v-for 디렉티브와 key 특성

- key 특성에 고유 값을 부여한 경우

Key에 고유키를 부여하는 경우

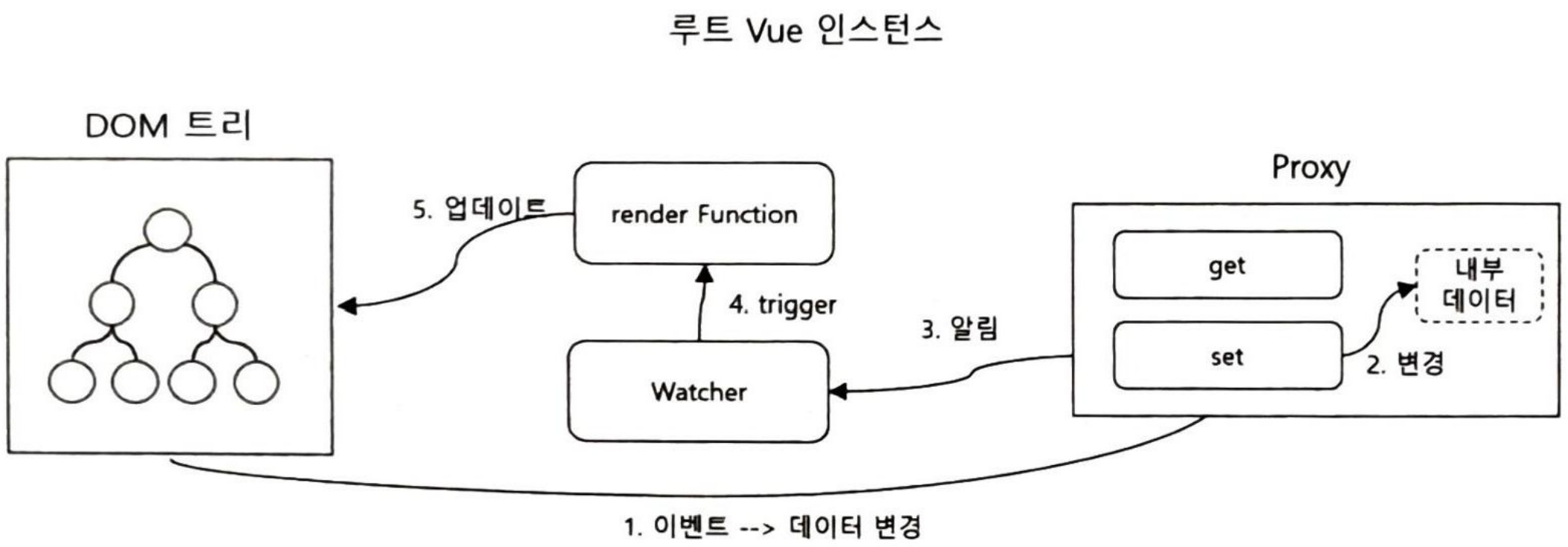


배열의 처음에 데이터 F가 추가된다면?

A,B,C,D,E는 key가 변경되지 않았기 때문에 데이터를 비교해 동일하다면 요소의 위치가 변경되는 작업(reflow)만 수행함.

Proxy 객체

- 데이터의 변경사항을 감시하며, 값 변경 시 렌더링을 다시하도록 유도
- Vue 인스턴스의 data 옵션으로 지정한 객체
- data로 지정된 객체는 모두 proxy로 래핑됨



03-16.html

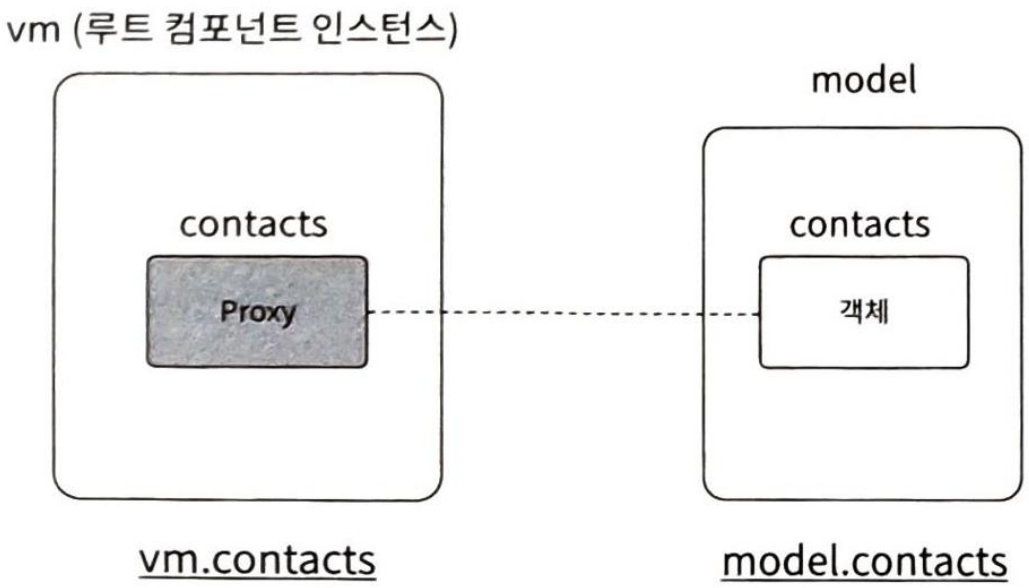
```
<body>
  <div id="app">
    <table id="list">
      <thead>
        <tr>
          <th>번호</th>
          <th>이름</th>
          <th>전화번호</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody id="contacts">
        <tr v-for="(contact, index) in contacts" :key="contact.no">
          <td>{{index + 1}}</td>
          <td>{{contact.name}}</td>
          <td>{{contact.tel}}</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
```

03-16.html

```
  <script src="https://unpkg.com/vue"></script>
  <script>
    let = model = {
      contacts: [
        { no: 1011, name: "RM", tel: "010-3456-8299" },
        { no: 1012, name: "정국", tel: "010-3456-8298" },
        { no: 1013, name: "제이홉", tel: "010-3456-8297" },
        { no: 1014, name: "슈가", tel: "010-3456-8296" },
      ],
    };
    let vm = Vue.createApp({
      name: "App",
      data() {
        return model;
      },
    }).mount("#app");
  </script>
</body>
```

Proxy로 래핑된 data

```
> vm.contacts
<· ▼ Proxy(Array) {0: {…}, 1: {…}, 2: {…}, 3: {…}}
    ▶ [[Handler]]: MutableReactiveHandler
    ▶ [[Target]]: Array(4)
      [[IsRevoked]]: false
> model.contacts
<· ▶ (4) [{…}, {…}, {…}, {…}]
> vm.contacts[0]
<· ▶ Proxy(Object) {no: 1011, name: 'RM', tel: '010-3456-8299'}
> model.contacts[0]
<· ▶ {no: 1011, name: 'RM', tel: '010-3456-8299'}
```



- vm.contacts 수정시 다시 렌더링 됨
- 일반 객체 model.contacts는 수정해도 다시 렌더링 되지 않음

Proxy의 배열의 메서드

- 배열의 데이터를 변경하는 메서드들도 래핑되어 있음
- push(), splice(), sort() 등

→ 배열의 내용 변경시 watcher에게 변경을 알려서 다시 렌더링을 일으킴

```
model.contacts[0].tel = "010-9999-9999"
model.contacts.push({no:1201, name: "진", tel: "010-7777-7777"});
```

→ 다시 렌더링되지 않음

```
vm.contacts[1].tel = "010-8888-8888"
vm.contacts.push({no:1202, name: "뷔", tel: "010-6666-6666"});
```

→ 다시 렌더링됨